

Téléphonie sur IP

Application avec ASTERISK

1. RAPPELS THEORIQUES

La téléphonie sur IP (*ToIP – Telephony over IP*) est un service de télécommunications ayant pour but de fournir les services classiques de téléphonie, notamment les communications vocales, sur tout réseau supportant le protocole TCP/IP, qu'il s'agisse du réseau Internet public ou d'un réseau privé.

Elle permet aujourd'hui de déployer de façon simple et à moindre coût, des services qui seraient difficiles et onéreux de mettre en œuvre sur le RTC traditionnel. A titre d'exemple :

- plusieurs appels peuvent être transmis sur la même ligne ;
- un numéro de téléphone n'est plus forcément lié à une prise téléphonique mais plutôt à un terminal ou un compte ;
- l'unification des applications telles que les appels, les appels vidéo, la messagerie instantanée, etc ;

La ToIP (téléphonie sur IP), est accessible aux opérateurs publics ou privés. Sa technologie permet d'intégrer des équipements de téléphonie sur une infrastructure de réseaux IP existant. On parle alors de convergence voix/données pour marquer l'unification des réseaux informatique et de téléphonie.

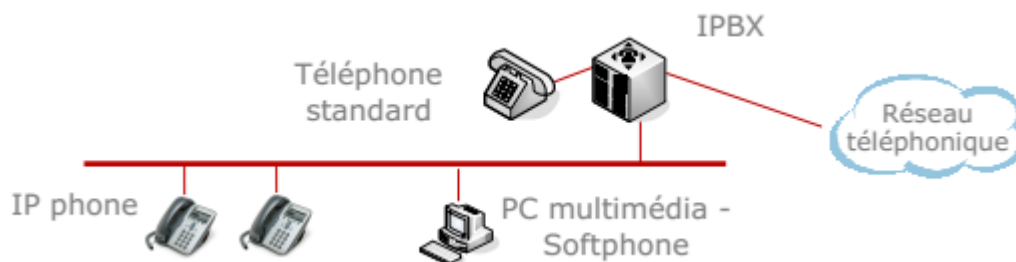
Au nombre des avantages de la convergence, on peut citer :

- simplification opérationnelle (unification de la gestion, de l'administration, du support et de la bande passante, du parc, ...)
- réduction des coûts (déploiement ou installation, administration et exploitation, communications)
- intégration de nouveaux outils de communication
 - messagerie / communication unifiée
 - intégration voix, vidéo et données (Triple Play)
 - e-commerce et centres d'appels
- ...

La mise en place d'un service de ToIP sur un réseau existant nécessite cependant un renouvellement ou une mise à niveau du parc matériel et une révision de la politique de gestion du réseau (nouveaux protocoles, CODECs, QoS, gestion de flux, ...).

1.1. ARCHITECTURE SIMPLIFIEE D'UN SYSTEME DE TOIP

Les composants de base qu'on retrouverait sur une architecture de système de ToIP simplifiée mono site sont visibles sur la figure ci-après.



Architecture simplifiée mono site de ToIP

On distingue :

- Serveur d'appels : C'est l'équipement central permettant l'établissement des appels et la fourniture des services de téléphonie d'entreprise. Il est aussi appelé Gatekeeper, Call Manager ou IPBX.
- Les terminaux IP qui peuvent être de type matériel (IP-Phone) ou logiciel (Softphone) :
 - IP phone : téléphone IP raccordé au LAN de l'entreprise (éventuellement sans fil Wi-Fi)
 - Softphone : logiciel permettant de passer et recevoir des appels depuis un PC multimédia (avec microphone + écouteur)
- Passerelle : point d'interconnexion avec la téléphonie traditionnelle (réseau RTC public, postes analogiques, ...)

Les fonctions de serveur d'appels et de passerelle sont généralement concentrées dans le même équipement (IPBX). Comme en téléphonie classique, cet élément central est un autocommutateur (PBX), supportant le protocole IP. C'est donc un autocommutateur IP d'où l'appellation IPBX. Il s'agira très souvent d'un ordinateur ordinaire converti en un serveur de voix sur IP, grâce à un outil logiciel de ToIP.

L'exemple d'un tel outil est le logiciel ASTERISK, très populaire par ses qualités de logiciel à la fois « libre » (gratuité) et « open source » (flexibilité, adaptabilité). Il est distribué sous forme de « package logiciel » isolé (à installer sur un système d'exploitation de type Linux ou Unix) ou de solutions toutes « packagées » comme « Elastix », FreePBX, TrixBox, ..., qui sont des systèmes d'exploitation customisés intégrant ASTERISK (à installer sur un ordinateur sans système d'exploitation).

Il existe des équipements embarquant ASTERISK comme Wisp-e ou encore Aastra Mastra qui est hybride Asterisk / propriétaire. Ces équipements avec ASTERISK embarqués coutent généralement plus chères qu'un système PC + installation manuelle.

Les terminaux téléphoniques peuvent être de trois types : IP (IP-phone), logiciels (Softphones) ou même analogiques (téléphones classiques), moyennant un adaptateur permettant de le connecter sur un réseau IP. Un IP-phone prend directement en charge la ToIP, il dispose d'une interface de connexion IP (port RJ45, wifi, ...) et peut se connecter sur le réseau de l'IPBX. Un softphone est un logiciel simulant un téléphone dès lors qu'on l'associe à un compte SIP ; « x-lite » ou « 3CX » en sont des exemples.

De plus en plus de smartphones prennent également en charge les appels IP de façon native ou s'ils sont couplés à un softphone.

1.2. SERVICES DE TOIP

Un système de ToIP fournit tous les services que l'on retrouve sur un système de téléphonie classique. En plus, il est possible d'établir des passerelles vers des lignes téléphoniques classiques ou le monde extérieur plus généralement depuis une ligne IP et inversement. Dans ce cas, il faut disposer :

- d'un accès à internet et/ou à un RTC (Réseau téléphonique commuté),
- d'équipement d'interfaçage
 - carte / interface FXS (Foreign eXchange Subscriber) pour connecter des téléphones analogiques à l'IPBX ;
 - carte / interface FXO (Foreign eXchange Office) pour connecter l'IPBX à une ligne téléphonique analogique ;
 - de carte RNIS pour relier l'IPBX au réseau RNIS ;
 - ...

1.3. QUELQUES PROTOCOLES

On distingue deux types essentiellement :

- Les *protocoles de signalisation* qui gèrent la mise en relation de deux usagers, l'état des lignes, le statut des terminaux, les CODECS, ... on peut citer le assez daté *H323* qui est disponible sur du matériel ancien ou *SIP* qui le supplante aujourd'hui et qu'on retrouve sur la plupart d'équipements de ToIP récents.
- Les *protocoles de transport* qui s'occupe de l'acheminement de la voix sur le réseau. Les principaux sont *RTP* qui a pour but d'offrir une connexion de bout en bout et en temps réel sur le réseau IP et *RTCP* qui sert à surveiller la QoS offert et à fournir les informations sur l'interlocuteur.

Ces protocoles peuvent être sollicités auprès de fournisseurs d'accès internet ou bien auprès d'opérateurs de voix sur IP

ASTERISK implémente les protocoles H.320, H.323 et SIP, ainsi que IAX (Inter-Asterisk exchange) pour l'interconnexion entre deux serveurs ASTERISK. H.320 est le protocole utilisé pour les téléphones numérique du RNIS. H.323 découle de H.320 et regroupe un ensemble de protocoles de communication voix, image et données sur IP. SIP est le protocole standardisé (RFC) reprenant le meilleur de H.323.

1.4. QUELQUES CODECS

Le CODECS est un circuit de numérisation / compression / décompression de la voix. Il joue un rôle important dans les systèmes de ToIP car de lui dépend la qualité sonore, la bande passante requise ou le débit requis. A titre d'exemple le CODEC G711 génère un débit de 64kbps contre 32kbps pour le G726, 8kbps pour le G729 ou 6.4kbps pour le G723.

1.5. QUELQUES CONSIDERATIONS DE MISE EN ŒUVRE ET DE GESTION

Elles concernent la QoS, la gestion de la bande passante ou la configuration des terminaux.

1.5.1. La QoS

La QoS, bien qu'aussi fiable et sûre que sur un réseau de téléphonie traditionnelle, va dépendre de trois facteurs principaux que sont :

- la *latence* ou délai entre l'instant où une information est envoyée et le moment où elle est reçue ; c'est le temps de transit des paquets voix sur le réseau ;
- la *gigue* ou variations du délai de latence ; le principal objectif de gestion de la QoS sur un réseau de ToIP doit être de la minimiser en priorisant les flux voix.
- le *taux de pertes de paquets*, rapport du nombre de paquets perdus au nombre total de paquets transmis.

La connaissance de la latence et de la gigue permet de préserver la synchronisation entre l'émetteur et le récepteur.

1.5.2. La bande passante

La voix est un flux très gourmand en bande passante qui doit partager les ressources du réseau avec les données. Il faut donc cloisonner et segmenter le réseau pour une meilleure gestion. On sépare généralement le réseau voix du réseau de données en utilisant des VLANs distincts pour chacune des applications.

1.5.3. Configuration des terminaux

La configuration des terminaux IP peut devenir assez difficile et fastidieuse sur les réseaux de ToIP de grande taille s'il faut faire le tour de tous les postes. Dans ce cas, les mécanismes d'auto-configuration (DHCP, TFTP, ...) permettant au terminal d'aller chercher lui-même ses paramètres sur un serveur sont à privilégier.

2. OBJECTIFS DU TP

Déployer un réseau privé de téléphonie d'entreprise intégrant les services de base tels que :

- le transfert de la voix (service minimal en général) ;
- la boîte vocale – VOICEMAIL ;
- le groupement d'appel ;
- le renvoi d'appel – FOLLOW ME ;
- le transfert d'appel – CALL FORWARDING ;
- le serveur vocal interactif – IVR (standard automatique / serveur audiotex) ;
- le groupement horaire ;
- le filtrage (discrimination) ;
- la musique d'attente – MUSIC-ON-HOLD (MoH) ;
- la conférence – MEET-ME ;
- l'interconnexion de réseaux téléphoniques (faisceau de lignes) – TRUNK ;
- l'enregistrement ou la personnalisation des messages sonores d'accueil, d'annonce ou de menus – SYSTEM RECORDING ;
- ...

Le support de toutes ces manipulations sera un système téléphonique basé sur la solution de ToIP ASTERISK !

3. PREPARATION

3.1. INTRODUCTION

La phase préparation consiste à installer la salle devant abriter les séances de travaux pratique dans le cadre de ce cours. Il s'agit de déployer au moins un réseau téléphonique fonctionnel (ou plusieurs) supportant le service minimal c'est-à-dire le transfert de la voix.

3.2. LES OUTILS NECESSAIRES

Les outils nécessaires sont essentiellement un central téléphonique, les terminaux et un réseau d'interconnexion.

3.2.1. Le central téléphonique

Dans le cas particulier de la ToIP, le central téléphonique qui prend le nom IPBX est :

- soit un PABX doté de fonctionnalités IP ;
- soit un ordinateur sur lequel des logiciels spécialisés (serveurs de téléphonie) ont été installés.

C'est le deuxième cas qui s'appliquera à ces manipulations compte tenu du matériel disponible.

Pour les logiciels serveur de téléphonie, plusieurs solutions existent sur le marché parmi lesquelles des solutions libres et des solutions commerciales. Le tableau 1 (voir annexe 1) en liste quelques unes.

3.2.2. Les terminaux

Le terminal sera :

- soit un poste téléphonique fixe ou mobile supportant le protocole IP – « hardphone » ;
- soit un ordinateur multimédia sur lequel des logiciels spécialisés (clients de téléphonie – « softphones ») ont été installés.

Plusieurs solutions logicielles clients de téléphonie existent sur le marché. Parmi elles on dénombre à la fois des solutions libres et des solutions commerciales. Quelques unes sont inventoriées dans le tableau 2 en annexe 2.

3.2.3. Le réseau d'interconnexion

Il ne s'agira pas ici d'un réseau téléphonique à proprement parler, mais d'un réseau IP existant avec connectivité filaire et/ou radio mobile (sans fil mobile).

3.3. INSTALLATION

3.3.1. Le central téléphonique

Une solution disponible est pré-installée en salle de travaux pratique. Il s'agit de ELASTIX (*mdp = ipbx:serveur*) qui est une variante (emballage) de ASTERISK intégré à une interface graphique simplifiée de configuration.

Il ne reste plus qu'à définir un plan de numérotation et procéder aux différents paramétrages pour créer des comptes usagers (extensions), déployer les services souhaités et passer aux premiers essais.

3.3.2. Les terminaux

Chaque étudiant installera sur sa machine une solution logicielle de son choix, à condition que celle-ci soit compatible avec ASTERISK.

4. CONNEXION A L'APPLICATION

Pour se connecter au tableau de bord du serveur d'appel et le visualiser ou le configurer, un navigateur Web (Chrome, Firefox, Opera, ...) est nécessaire pour accéder au WebGUI du système en se servant d'un ordinateur ou d'une tablette connecté sur le même LAN que le système.

Il est possible d'obtenir du navigateur un message d'alerte de sécurité (ou d'erreur) à la première tentative de chargement du WebGUI. Quoi qu'il en soit, il faut poursuivre en ajoutant l'adresse IP du serveur d'appel à la liste des sites sécurisés de notre navigateur.

Travail à faire :

- avec un navigateur, ouvrir la page web d'adresse 192.168.x.y (l'adresse IP du serveur) ;
 - se connecter (authentification par login & mot de passe) à l'interface web de configuration de IPBX ;
- Si tout se passe bien, on arrive sur le tableau de bord (page de configuration / ou de gestion) de l'IPBX.

5. DEPLOIEMENT ET TEST DU SERVICE DE BASE

Il s'agit de déployer et vérifier la fonctionnalité du service de base qui est le transfert de la voix.

Travail à faire 1 :

- ajouter quelques extensions à l'IPBX (chaque apprenant pourra créer sa propre extension) ;
- dire quelles sont vos observations.

Il est possible de créer une longue liste d'extensions préalablement saisie sous un tableur (MS Excel par exemple) et enregistrer au format « csv ». Les colonnes de la table doivent représenter le minimum de champs indispensables à la création d'une extension (*Display Name, User Extension, Secret, Tech*).

Travail à faire 2 :

- paramétrer le softphone pour se connecter à l'IPBX sous l'extension créée précédemment (consulter au besoin le guide d'utilisation du logiciel) ;
- vérifier l'effectivité de la connexion à l'IPBX (message de confirmation du softphone au niveau du client ou consultation du FOP au niveau du serveur) ;
- passer quelques appels de test vers les camarades ;
- conclure.

Question de réflexion : comment gérer un appel qui n'as pas pu aboutir

Un appel peut ne pas se dérouler normalement pour plusieurs raisons : abonné qui ne décroche pas (non réponse), abonné déjà en cours de communication (poste occupé), abonné absent (non connecté / hors réseau / non joignable). Quelles réponses peut-on apporter à l'appelant dans ce cas ?

Plusieurs solutions sont envisageables : messagerie vocale (voicemail), rappel sur poste occupé (callback), annonce, redirection d'appel (vers un autre numéro, vers un IVR, ...)

6. BOÎTE VOCALE (MESSAGERIE VOCALE ET VOICEMAIL)

La messagerie vocale est un service ou fonctionnalité qui permet de laisser un message vocal à un correspondant lorsqu'on est dans l'impossibilité de le joindre sur son poste. ...

Travail à faire 1 : Redirection vers la boîte vocale (en cas d'indisponibilité)

- activer la boîte vocale sur la première extension de votre installation ;
- ajouter un mot de passe numérique (PIN) ;
- vérifier que le renvoi n'est pas activé sur le dit numéro (supprimer sinon) ;
- tester la possibilité de dépôt de message dans la boîte vocale (appel de la première extension depuis une autre extension – attente de l'invitation de la messagerie vocal – dépôt d'un message vocal) ;
- écouter le dit message à partir de l'extension destinatrice (consulter la liste des « *codes fonction* » pour obtenir le code d'accès direct à la boîte vocal à partir de son poste).

Travail à faire 2 : Accès direct à la boîte vocale depuis son poste

- consulter la liste des « *codes fonction* » pour obtenir le code d'accès direct à sa boîte vocal depuis son poste ;
- accéder à la boîte vocale du paragraphe précédent à partir de l'extension destinatrice (écoute – numérotation – accès à la boîte vocale).

Travail à faire 3 : Accès direct à la boîte vocale depuis une autre extension

- consulter la liste des « *codes fonction* » pour obtenir le code d'accès direct à sa boîte vocal depuis une autre extension ;
- accéder à la boîte vocale du paragraphe précédent depuis une autre extension (écoute – numérotation – accès à la boîte vocale).

7. LE GROUPEMENT D'APPEL

Un groupement d'appel est ensemble de postes autorisés à intercepter les appels entrant à destination d'un numéro dit « de groupe ». Une telle fonctionnalité est utile lorsqu'un appelant a besoin de joindre un interlocuteur pour lequel l'identité ou le numéro de poste n'est pas connue d'avance.

Dans une entreprise, cette fonction permet de joindre un département ou un pool d'agents ayant des profils ou compétences similaires dans l'entreprise. Un usager qui voudrait joindre un agent *quelconque* du service technique par exemple n'aura qu'à composer le numéro du groupe attribué au service. Il sera alors mis en relation avec le premier membre du groupe disponible.

Dans un système classique, on rencontre 3 stratégies de groupement d'appel :

- séquentiel ou hiérarchique : la première extension (premier poste) disponible du groupe sonne en premier (priorité au premier de la liste), s'il ne décroche pas au bout d'un certain temps, le deuxième sonne et ainsi de suite jusqu'au dernier poste ;
- parallèle ou général: toutes les extensions (tous les postes) disponibles du groupe sonnent simultanément et le premier qui décroche prend l'appel ;
- cyclique: l'extension sonnée est le premier poste libre qui suit l'extension qui a pris le dernier appel à destination du groupe.

ASTERISK propose des stratégies plus ou moins apparentées à ces stratégies de base : "RINGALL", "HUNT", "MEMORYHUNT", "FIRSTAVAILABLE", "FIRSTNOTONPHONE", "...-PRIM"

Les étapes pour configurer un groupement d'appel sont les suivantes:

- Créer un groupe d'appel en se servant du menu *PBX | Ring-Groups* ; cela signifie, ajouter une extension qui pointera vers le groupe.
- Entrer une description de groupe.
- Définir la stratégie de sonnerie.
- Définir la durée de sonnerie maximale.
- Entrer la liste des extensions à sonner
- Entrer une destination par défaut au cas où aucun poste ne répondrait à un appel de groupe.
- Laisser le reste des options avec leur les valeurs par défaut.

Travail à faire :

- consulter l'aide pour avoir la signification de chacune des stratégies ;
- créer un groupe d'appels contenant au moins trois extension pour chaque stratégie ;
- tester en composant le numéro du groupe ;
- conclure.

8. RENVOI D'APPEL

Le renvoi (ou redirection) d'appel est utile pour les usagers itinérants (plusieurs bureaux dans la même entreprise) ou en situation d'absence, de vacances, ... En cas d'indisponibilité sur le poste principal, l'appel peut être automatiquement redirigé vers un autre.

On distingue plusieurs stratégie de renvoi :

- renvoi immédiat (inconditionnel) : l'appel est immédiatement (sans détour) redirigé vers un autre poste ou groupe de postes ;
- renvoi sur non réponse : l'appel est rediriger vers un autre poste si le poste appelé n'a pas décroché au bout d'un certain temps de sonnerie ;
- renvoi sur poste occupé : l'appel est redirigé vers un autre poste si le poste appelé est occupé.

ASTERISK propose les deux premières stratégies et dans chacune d'elle il est possible de renvoyer l'appel vers un seul poste ou vers un groupe de postes. Dans ce dernier cas le paramétrage est quelque peu similaire à celui d'un groupement d'appel.

Travail à faire :

- configurer le renvoi immédiat sur une extension au choix ;
- configurer le renvoi sur non réponse (délai 10s) sur une autre extension au choix ;
- tester en appelant les dits extension ;
- désactiver (pas supprimer) le renvoi sur l'une des extensions et reprendre le test ;
- conclure.

9. TRANSFERT D'APPEL

Le service de transfert d'appel permet à un utilisateur (ce n'est pas à l'initiative de l'administrateur de l'IPBX !!!) de basculer un appel initialement à destination de son poste vers un autre. L'activation du transfert peut se faire manuellement ou automatiquement.

9.1. TRANSFERT MANUEL

Un usager A appelle l'usager B. Après avoir identifié A, B apprend que A veut parler à l'usager C ; B tape la touche (ou le code) de transfert d'appel, compose ensuite le numéro de C et raccroche. Un tel scénario est souvent appelé *transfert aveugle* car B ne vérifie pas la disponibilité de C avant de transférer l'appel.

Dans un tout autre scénario, il est possible que B mette en attente A, appelle C, lui demande s'il accepte de prendre l'appel de A ; dans l'affirmative il suspend la communication avec C, reprend la communication avec A, puis le transfert vers C comme dans le cas précédent : on parle alors de *transfert supervisé*.

Travail à faire :

- vérifier la disponibilité d'une touche (ou d'un code) d'activation du transfert d'appel manuel sur votre terminal ;
- vérifier que le transfert d'appel est bien disponible et activé (voir plan de numérotation de l'IPBX) ;
- se mettre par équipe de trois pour le tester ;
- conclure.

9.2. TRANSFERT AUTOMATIQUE

Le transfert d'appel peut également s'effectuer automatiquement. Dans ce cas, l'usager doit l'avoir activé à l'avance à partir de son poste, en indiquant les conditions dans lesquelles il doit être déclenché (tous les appels, poste occupé, non réponse, ...).

Travail à faire :

- retrouver les codes d'activation du transfert automatique d'appel (voir plan de numérotation de l'IPBX) et vérifier que le transfert d'appel est bien activé sur l'IPBX ;
- se mettre par équipe d'utilisateurs pour activer et tester différents scénarii ;
- désactiver le transfert automatique et vérifier par un test ;
- conclure.

10. LE PARCAGE D'APPEL

Le parage d'appel est la possibilité de mettre en attente un correspondant en transférant l'appel vers un numéro de parking qui va lui être associé temporairement, et dès lors de pouvoir reprendre l'appel à partir de n'importe quel poste en composant ce numéro.

Par défaut ce service est associé au code fonction *85, voir le menu FEATURE CODES.

Travail à faire :

- vérifier la disponibilité d'un code fonction d'activation du parage d'appel ;
- préparer au moins trois postes ;
- se mettre par équipe de deux pour le tester ;
- conclure.

11. SERVEUR VOCAL INTERACTIF

Le serveur vocal interactif – SVI (ou IVR – Interactive Voice Response) ou standard automatique est très pratique pour une entreprise. Son principe est simple et bien connu : après avoir composé le numéro de l'entreprise, l'appelant écoute un message préenregistré, l'invitant à faire un choix au clavier.

Il permet à l'appelant par exemple d'entrer en relation avec la bonne personne, d'accéder aux informations ou d'exécuter des tâches spécifiques à partir d'un terminal téléphonique.

Sa mise en place nécessite :

- l'élaboration d'une structure de menus de navigation vocale ;
- la création et l'enregistrement des messages vocaux qui serviront de guide à l'appelant relativement aux instructions et aux choix de navigations possibles.

11.1. ENREGISTREMENT D'UN MESSAGE VOCAL POUR ASTERISK

Un message audio peu être enregistré est intégré à l'IPBX de deux façons :

- soit directement à partir d'un terminal téléphonique dont l'extension est clairement indiquée depuis l'IPBX ;
- soit indirectement à partir d'un logiciel externe de traitement audio (audacity, VLC, ...), puis télécharger vers l'IPBX.

Dans tous les cas, l'outil graphique permettant de le faire sous FreePBX est l'outil SYSTEM RECORDING.

Travail à faire 1 :

Il est question d'enregistrer le message suivant à partir d'un terminal :

Message 1

«Bienvenue à l'IUT-FV de BANDJOUN ! Bien vouloir suivre attentivement les instructions. Pour joindre la direction, appuyer sur 1 ; pour le département GTR, faire le 2 ; pour le département GE, faire le sur 3 ; pour le département GI, appuyer sur 4 ; pour le département MIP, appuyer sur 5 ; pour tout autre renseignement, faire le 6 ; pour quitter, appuyer sur 0. »

- retrouver l'onglet d'enregistrement de messages vocaux ;
- indiquer l'extension à partir duquel l'enregistrement doit se faire et noter le code à utiliser pour l'enregistrement (probablement le *77 par défaut, voir FEATURE CODES) ;
- à partir de l'extension indiquée ci-dessus, composer le code d'enregistrement et faire l'enregistrement vocal correspondant au message ci-dessus ; terminer en appuyant sur #, ...

A partir du poste associé avec le numéro d'extension mentionné à l'étape précédente, composer *77 et lancer l'appel.

Dès que l'appel est connecté, un bip sonore indique que l'enregistrement vocal a démarré. Il faut tout de suite commencer à parler.

Une fois l'enregistrement terminé, il faut appuyer sur la touche (#). Un menu vocal automatisée est alors déclenché ; il invite à appuyer sur (1) *pour écouter l'enregistrement* ou sur (*#) *pour reprendre l'enregistrement*. En cas de choix de cette deuxième option (*#), le réenregistrement démarre instantanément ; il faut donc tout de suite commencer à parler et appuyer sur (#) une fois l'enregistrement terminé.

... on peut ainsi recommencer jusqu'à ce que l'enregistrement soit satisfaisant.

Raccrocher pour terminer cette étape.

- après avoir raccroché, réécouter le message en composant le code de réécoute – à relever sur la page voir FEATURE CODES, probablement le *99 par défaut ;
- nommer cet enregistrement « *message_standard* » et sauvegarder ;

Dès lors que l'enregistrement est jugé satisfaisant, raccrocher et retourner sur l'interface de gestion de l'IPBX, menu d'enregistrement vocal de l'étape précédente, indiquer un « nom de fichier » et sauvegarder l'enregistrement. Si tout se passe bien, alors un message de confirmation indique que l'enregistrement vocal a été sauvegardé, et celui-ci apparaît dans la liste des enregistrements sur le côté droit de l'écran.

- conclure.

Travail à faire 2 :

Il est question d'enregistrer le message suivant à partir d'un logiciel externe :

Message 2

« IUT-FV, bonjour ! Pour les informations sur nos formations, appuyer sur 1 ; pour les frais de scolarité, appuyer sur 2 ; pour parler à un responsable, appuyer sur 3 ; pour quitter faire le 0. »

- se servir d'un logiciel de traitement audio de votre choix pour enregistrer le message ci-dessus au format PCM 16bit, 8kHz et et sauvegarder le sous le nom « *message_audiotex* » ;
- réécouter le message en le lisant avec un logiciel de lecture audio ;
- retrouver l'onglet d'enregistrement de messages vocaux ;
- indiquer le chemin vers le fichier enregistré précédemment ;
- si tout se passe bien, nommer l'enregistrement et sauvegarder ;
- conclure.

11.2. PARAMETRAGE DU MENU VOCAL INTERACTIF

...

Travail à faire 1 : Le standard automatique

- retrouver l'onglet de configuration de l'IVR ;
- ajouter un nouvel IVR nommé « *IVR_standard* » et indiquer le message vocal à lui associer (message 1 du paragraphe précédent) ;
- ajouter autant d'option que dans le message, soit 07 options ; il suffit d'appuyer sur le bouton correspondant autant de fois que nécessaire ;
- paramétrer chaque option en indiquant à chaque fois l'extension correspondant aux différentes destinations à atteindre (Direction, Départements, ...)
- créer une nouvelle extension qui servira de *standard* ; cette extension particulière, qui par principe ne doit être affecté à aucun utilisateur, devra alors être toujours volontairement indisponible (non connectée) pour laisser l'appel se poursuivre vers l'IVR ; il faudrait donc paramétrer en conséquence son champ « *Not Reachable* » en fin de page.

Le standard étant généralement associé aux appels entrant (en provenance de l'extérieur), l'IVR est plus souvent associé directement à un faisceau entrant (InboundRoute) plutôt qu'à une extension.

- valider l'ensemble des configurations et procéder aux tests ;
- conclure.

Travail à faire 2 : Le serveur audiotex

- retrouver l'onglet de configuration de l'IVR ;
- ajouter un nouvel IVR nommé « *IVR_audiotex* » et indiquer le message vocal à lui associer (message 2 du paragraphe précédent) ;
- ajouter autant d'option que dans le message, soit 03 options ; il suffit d'appuyer sur le bouton correspondant autant de fois que nécessaire ;
- paramétrer chaque option en indiquant à chaque fois l'extension correspondant aux différentes destinations à atteindre (Direction, Départements, ...) ;
- créer une nouvelle extension dédiée à ce service et, comme précédemment, lui associer l'IVR *IVR_audiotex* ; cette extension être toujours volontairement indisponible pour laisser l'appel se poursuivre vers l'IVR ;

Ce service étant généralement associé aux appels entrant (en provenance de l'extérieur), l'IVR est plus souvent associé directement à un InboundRoute plutôt qu'à une extension.

Modifier le InboundRoute du paragraphe précédent et l'associer à ce nouvel IVR ;

- valider l'ensemble des configurations et procéder au test ;
- conclure.

12. GESTION DES HORAIRES D'APPEL

Le service gestion des horaires d'appel donne la possibilité à un système téléphonique de réagir selon des plages horaires précises. Ainsi son comportement vis-à-vis d'un appel entrant ne sera pas le même selon qu'on est aux heures ouvertes (heures de services) par exemple ou aux heures fermées (heures de pause, nuit, vacances, ...).

En général, pendant les heures d'ouverture on aura un comportement « normal » du système tandis qu'aux heures de fermeture, c'est un serveur vocal ou un numéro particulier qui prendra tous les appels.

Travail à faire 1 : Définition d'une plage horaire

- retrouver l'onglet de définitions des plages horaires ;
- ajouter une plage horaire dénommée « *heuresOuvrees* » correspondant à l'intervalle [08H00, 17H00], tous les jours de la semaine de Lundi à Vendredi et tous les mois de l'année ;
- valider l'ensemble des configurations ;

Travail à faire 2 : Définition d'un test de condition horaire

- retrouver l'onglet de définitions des tests de conditions horaires ;
- ajouter un test de condition horaire nommé « *testHeuresOuvrees* » et l'associer à la plage horaire « *heuresOuvrees* » définie précédemment, puis le paramétrer comme suit pour tous les appels à destination du standard :
 - redirection des appels vers l'IVR « *IVR_standard* » pour tout appel qui survient pendant la plage horaire ;
 - lecture d'une annonce indiquant qu'on est en heures fermées pour tout appel qui survient en dehors de la plage horaire ;
- valider l'ensemble des configurations ;

Travail à faire 3 : Activation de la condition horaire sur une extension

- revenir au menu de l'extension servant de *standard* et ajuster son champ « *Not Reachable* » pour qu'il déclenche la condition horaire « *testHeuresOuvrees* ».
- valider l'ensemble des configurations et procéder aux tests ;
- conclure.

13. INTERCONNEXION VERS UN AUTRE RESEAU

L'interconnexion vers un autre réseau donne la possibilité à un utilisateur autorisé de passer (ou de recevoir) les appels à destination (en provenance) d'un réseau externe (à celui auquel il appartient).

Elle se fait à travers une jonction (faisceau de circuits) ou TRUNK qui se caractérise par le type d'interface (ou équipement) à travers lequel l'interconnexion s'opère. Il peut être de type :

- téléphonique analogique : (FXO ; carte Digium, interface Zaptel)
Zap/num
- téléphonique numérique : rare au départ, mais de plus en plus visible (passerelle, modem,)
- IP : SIP, IAX2, H.323

...

13.1. CREATION D'UNE JONCTION : LE « TRUNK »

Pour configurer une jonction IP (en utilisant le protocole SIP ou IAX), il faut accéder au menu *PBX | Trunks* et cliquer sur le lien *Add SIP Trunk* (ou *Add IAX Trunk*).

Entrer les valeurs pour le nom de la jonction tronc (*Trunk Name*), les informations sur l'homologue (*Peer Details*) et le contexte utilisateur (*User Context*). Nous vous recommandons de laisser les autres sur leurs valeurs par défaut.

13.2. APPEL SORTANT : LES « OUTBOUND ROUTES »

...

La gestion des appels sortant est assuré à travers les OUTBOUND ROUTE qui définissent les règles de traitements d'appels sortant vers un TRUNK. L'aiguillage d'un appel sortant se fait alors en fonction du numéro appelé qui est comparé aux règles autorisées.

En cas de plusieurs OUTBOUND ROUTE, la liste est scrutée jusqu'à ce qu'une route autorisant ce numéro soit rencontrée. L'appel est alors traité par cette route.

13.3. APPEL ENTRANT

Pour un appel en provenance de l'extérieur, il faut faire le lien entre numéro public (extérieur) et le numéro intérieur. Ceci se fait généralement de deux façons :

- soit on associe à tout numéro intérieur autorisé un numéro extérieur ; on parle alors de Sélection Directe à l'Arrivée (SDA) et dans ce cas il faut au moins autant de numéros extérieurs (*à louer* chez l'opérateur pour un réseau public) que de numéros intérieurs ; très souvent le numéro extérieur est formé du numéro intérieur correspondant préfixés par un numéro public (77974829-199) ;
- soit on redirige tout appel vers un poste interne spécial ou un standard qui va ensuite aider à faire le lien vers le bon destinataire ; ceci est possible grâce aux INBOUND ROUTE qui permettent d'établir des règles de traitements d'appels arrivant depuis un TRUNK.

Dans le deuxième cas, lorsqu'un appel arrive vers un TRUNK, l'aiguillage se fait en fonction du DIDNUMBER avec lequel le TRUNK a été enregistré et éventuellement du CALLERID de l'appelant si la ligne téléphonique transmet son identifiant.

Le DIDNUMBER ou CALLERID est alors comparé aux numéros des extensions et des DIRECTDID des extensions. S'il ne trouve pas d'issue, il sera alors comparé aux caractéristiques des différents INBOUND ROUTE jusqu'à la première route conforme à l'appel. L'appel sera alors traité selon les règles de cette route.

...

14. DISCRIMINATION

La discrimination permet de donner (ou de retirer) à une extension le droit d'appeler vers une ligne extérieure, c'est-à-dire en dehors du réseau interne. Ainsi, un poste intérieur qui désire appeler un numéro externe le fait soit directement avec un préfixe s'il en a le droit, soit à travers le standard qui s'occupera du transfert d'appel sinon.

...

15. L'OPERATRICE OU STANDARDISTE (FOP)

...

16. GESTION DE L'IPBX

Jusqu'ici, toutes les configurations ont été effectuées sous le compte administrateur par défaut de l'IPBX. Pour des besoins de sécurité, le mot de passe par défaut doit être changé et tenu secret. De plus, pour pallier aux circonstances

d'indisponibilité de l'administrateur principal, d'autres comptes de gestionnaires peuvent être créés avec des droits particuliers pouvant aller du contrôle total de l'IPBX à la simple consultation de certains détails de fonctionnement.

Travail à faire : Création d'utilisateurs (gestionnaires de l'IPBX)

- modifier le mot de passe par défaut de l'administrateur par défaut ;
- créer un autre compte utilisateur nommé *votre_nom_admin* et donner lui les droits de control total de l'IPBX ;
- créer un autre compte utilisateur nommé *votre_nom_consul* et donner lui les droits de consultation, avec aucun droit de modification sur l'IPBX ;
- revoir les paramètres de compte de *votre_nom_admin* et lui retirer, si possible, les droits de création des comptes utilisateur et de création / modification d'extension ;
- ...

ANNEXE 1 : QUELQUES SERVEURS DE TELEPHONIE SUR IP

	<i>Nom / Description</i>	<i>Editeur</i>	<i>Site Editeur / Téléchargement</i>
Asterisk	Paquetage à installer sur un OS	Digium	http://www.asterisk.org/
	AsteriskNow	Digium	
	Trixbox	Fonality	
	Elastix	PaloSanto	http://www.elastix.org/
	PIAF		
	...		
SipX		SipFoundry	http://www.sipfoundry.org/
FreeSWITCH			https://freeswitch.org/
CallWeaver	(anciennement OpenPBX)		http://www.callweaver.org/
Axon		NCH	
Bayonne			http://www.gnutelephony.org/
Ser (OpenSer)			
Yate			

ANNEXE 2 : QUELQUES CLIENTS DE TELEPHONIE SUR IP

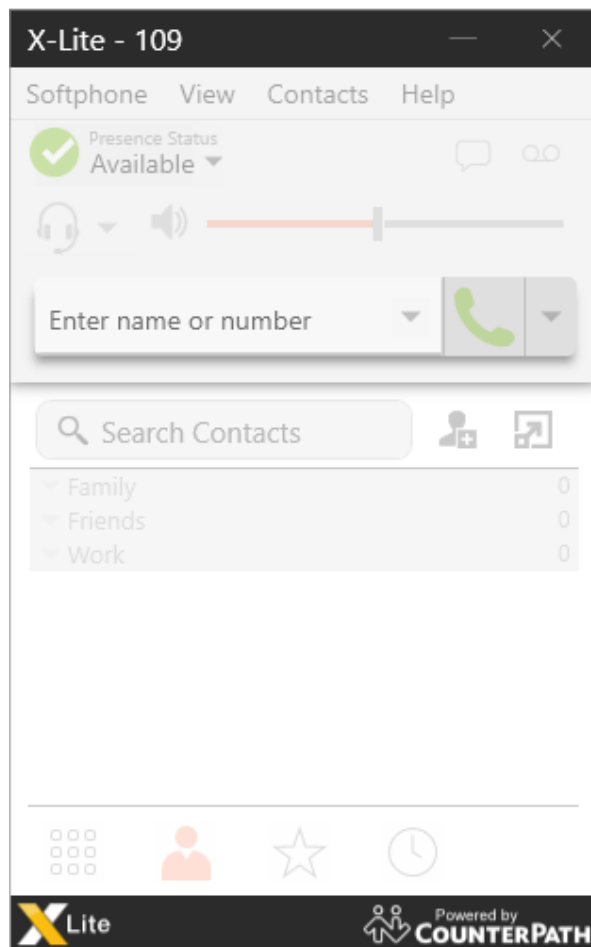
	<i>Nom / Description</i>	<i>Editeur</i>	<i>Site Editeur / Téléchargement</i>
			
			
			
			
			
			
			
SipXphone			
...			

MicroSip

The image shows the MicroSip application window with the 'Compte' (Account) configuration panel open. The main window has a title bar 'MicroSIP - 110' and a menu bar with 'Clavier', 'Appels', 'Contacts', and 'Menu'. Below the menu is a numeric keypad with buttons for digits 1-9, *, 0, #, and a 'C' button. There are also buttons for voice call, 'Appeler' (Call), and a chat icon. At the bottom, it says 'En ligne' (Online). The 'Compte' panel contains the following fields and options:

- Serveur SIP: 192.168.56.102
- Proxy SIP: (empty)
- Nom utilisateur: 110
- Domaine: 192.168.56.102
- Login: (empty)
- Mot de passe: (masked with dots)
- [Afficher le mot de passe](#)
- Votre nom: (empty)
- Chiffage: Désactivé
- Transport: Auto
- Adresse publique: Auto
- Port local: Auto
- ☒ Afficher ma présence
- Serveur STUN: (empty)
- ☐ ICE
- ☐ Autoriser la ré-écriture de l'IP
- [Supprimer le compte](#)
- [Sauvegarder](#)
- [Annuler](#)

x-lite



SIP Account

Account Voicemail Topology Presence Transport Advanced

Account name:

Protocol:

Allow this account for

- ☒ Call
- ☒ IM / Presence

User Details

* User ID:

* Domain:

Password:

Display name:

Authorization name:

Domain Proxy

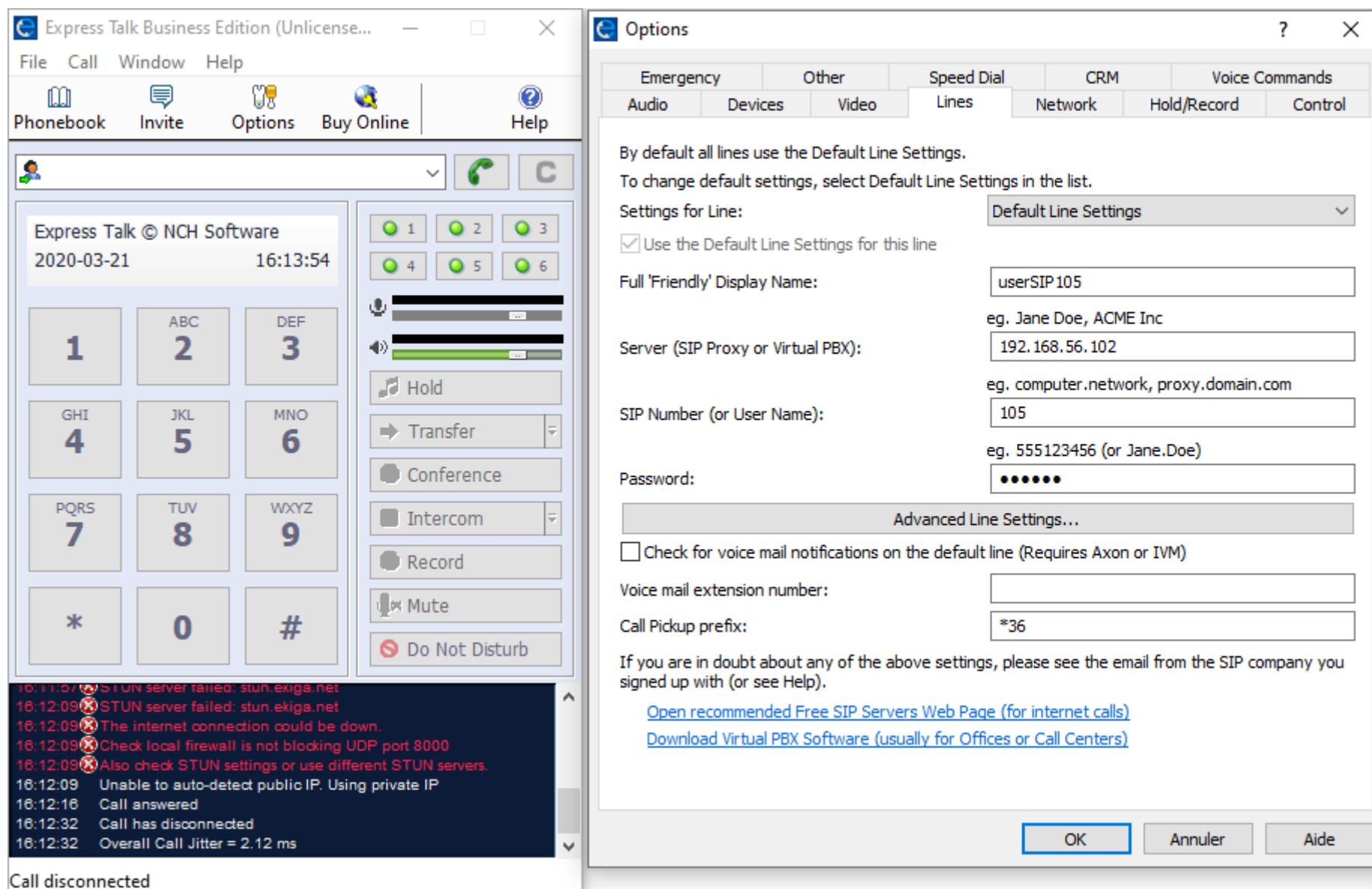
- ☒ Register with domain and receive calls

Send outbound via:

- ☒ Domain
- ☐ Proxy Address:

Dial plan:

Express Talk



ZolPer

